

**SOS****অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

\*\*\* ১। দীর্ঘ পরিবহন লাইনের দক্ষতা নির্ণয়ের সঠিক পদ্ধতির নাম কী?

বাকাশিবো- ২০১০, ২০'পরি, ২১

**উত্তর :** রিগোরাস পদ্ধতি।

\*\*\* ২। রিগোরাস পদ্ধতিতে প্রেরণ প্রান্তের ভোল্টেজ এবং কারেন্টের সমীকরণ দুটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ০৯, ১০, ১১, ১৩, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ১৯, ২৩'পরি

**উত্তর :** রিগোরাস পদ্ধতিতে সমীকরণ দুটি হলো :

$$V_S = V_R \cosh \sqrt{YZ} + I_R \sqrt{\frac{Z}{Y}} \sinh \sqrt{YZ}.$$

$$\text{এবং } I_S = V_R \sqrt{\frac{Y}{Z}} \cdot \sinh \sqrt{YZ} + I_R \cosh \sqrt{YZ}.$$

\*\* ৩। দীর্ঘ পরিবহন লাইন কনস্ট্যান্টগুলোর মাঝে সিরিজ ও শান্ট এলিমেন্টগুলো চিহ্নিত কর।

বাকাশিবো- ২০১২, ১৮'পরি

**উত্তর :** দীর্ঘ পরিবহন লাইনের কনস্ট্যান্টসমূহ নিচে দেওয়া হলো :

i) সিরিজ এলিমেন্ট : রেজিস্ট্যান্স, ইন্ডাক্টিভ রিয়াক্টিভ্যান্স।

ii) শান্ট এলিমেন্ট : লিকেজ সাসসেপ্ট্যান্স, লিকেজ ক্যাপাসিট্যান্স।

**\*\* ৪। দীর্ঘ পরিবহন লাইন কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৫, ২৩

**উত্তর :** যখন পরিবহন লাইনের দৈর্ঘ্য 150 কিমি এর অধিক এবং ভোল্টেজ 100 কেভি এর অধিক হয়, তখন উক্ত লাইনকে দীর্ঘ পরিবহন লাইন বা Long transmission line বলে।

**\*\* ৫। দীর্ঘ পরিবহন লাইনের কনস্ট্যান্টগুলোর নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি

**উত্তর :** কনস্ট্যান্টগুলো হলো-

- i) সিরিজ রেজিস্ট্যান্স
- ii) সিরিজ ইনডাক্টিভ রিয়াক্ট্যান্স
- iii) শান্ট লিকেজ স্যাসপেন্ড্যান্স
- iv) শান্ট লিকেজ ক্যাপাসিট্যান্স

**SOS**

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**\*\*\*১। কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ সিস্টেমের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৪'পরি, ১৫, ১৯, ২০, ২৪

**উত্তর :** কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ সাপ্লাই সিস্টেমের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো নিচে দেওয়া হলো।

**সুবিধা :**

- i) সব লোডেই একই ভোল্টেজ পাওয়া যায়।
- ii) লোড বাড়লে লাইনে পাওয়ারের পরিমাণও বেড়ে যায়।
- iii) সার্কিটে ভোল্টেজ সব সময় স্থির থাকে।



iv) লাইনের উচ্চ টার্মিনাল রিয়াকট্যান্স ব্যবহার করে ভালো ভোল্টেজ পাওয়া যায়।

অসুবিধা :

- i) সিস্টেমের শর্ট সার্কিট কারেন্ট অনেক বেড়ে যায়।
- ii) হঠাৎ করে লোড অনেক বেড়ে গেলে সিনক্রোনাস মোটর কাজ করতে ব্যর্থ হতে পারে এবং সাপ্লাই লাইনের বিদ্যুৎ স্থিরতা নষ্ট হতে পারে।
- iii) ত্রুটিপূর্ণ লাইনের ক্ষেত্রে লাইনের সংরক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

**\*\* ২। প্রোপাগেশন কনস্ট্যান্ট (Propagation Constant) কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৮

**উত্তর :** ট্রান্সমিশন লাইনের ক্যালকুলেশনে ব্যবহৃত  $Y$  ও  $Z$  এর গুণফলের বর্গমূল একটি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ রাশি। একেই প্রোপাগেশন কনস্ট্যান্ট ( $\delta$ ) বলা হয়।

গাণিতিকভাবে,  $Propagation\ constant, \delta = \sqrt{YZ}$

**\*\*\* ৩। পাওয়ার লাইনে ভোল্টেজ স্থির রাখার উপায়গুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ০৯, ১১, ১৫, ১৮, ১৮'পরি

**উত্তর :** পাওয়ার বা ট্রান্সমিশন লাইনের ভোল্টেজ স্থির রাখার উপায়গুলো নিচে দেওয়া হলো :

- i) Booster Transformers (বুস্টার ট্রান্সফরমার ব্যবহারের মাধ্যমে)
- ii) Moving Coil Regulators (মুভিং কয়েল রেগুলেটর ব্যবহারের মাধ্যমে)
- iii) By Excitation Control (এক্সাইটেশন কন্ট্রলের মাধ্যমে)

- iv) Auto Transformer Tap Changing (অটো ট্রান্সফরমার ট্যাপ চেঞ্জিংয়ের মাধ্যমে)
- v) Induction Regulators (ইন্ডাকশন রেগুলেটর ব্যবহারের মাধ্যমে)
- vi) By Synchronous Condenser (সিনক্রোনাস কন্ডেন্সার ব্যবহারের মাধ্যমে)

**\*\* ৪। ক্যারেক্টারিস্টিক কনস্ট্যান্ট বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০১৫**

**উত্তর :** ট্রান্সমিশন লাইনের *Rigorous method* বা নিখুঁত পদ্ধতিতে হিসাব-নিকাশ করার সময় লাইনের ইমপিডেন্স ( $Z$ ) এবং অ্যাডমিটেন্স ( $Y$ ) এর অনুপাতের বর্গমূলকে একটি বিশেষ ধ্রুবক হিসেবে ধরা হয়। একেই ক্যারেক্টারিস্টিক কনস্ট্যান্ট বা  $Z_c$  বলা হয়।

গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা :  $Z_c = \sqrt{\frac{Z}{Y}}$

**৫। দীর্ঘ পরিবহন লাইনের ধ্রুবকসমূহের প্রভাব কীভাবে বিবেচনা করা হয়?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ১০

**উত্তর :** দীর্ঘ পরিবহন লাইনের ক্ষেত্রে লাইনের উপাদান বা ধ্রুবকগুলোর প্রভাবকে একক কোনো বিন্দুতে চিন্তা না করে পুরো লাইনের দৈর্ঘ্য জুড়ে সুষমভাবে বিন্যস্ত বা বিস্তৃত (Distributed) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই প্রভাবগুলো নিচে দেওয়া হলো-

- রেজিস্ট্যান্স
- সিরিজ উপাদান হিসেবে ইন্ডাকট্যান্স
- শান্ট উপাদান হিসেবে লিকেজ কন্ডাকট্যান্স

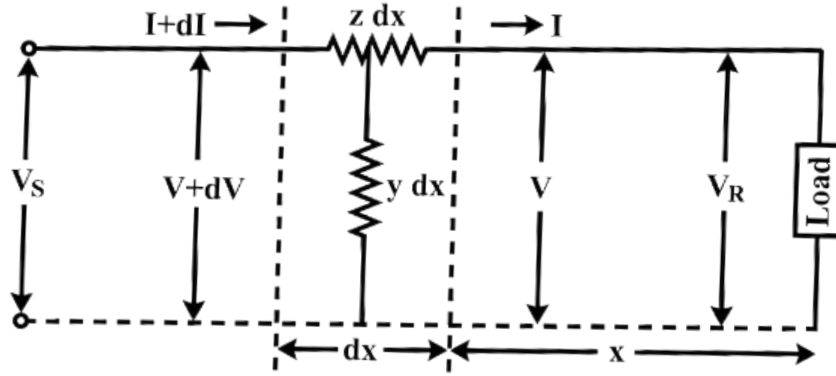
iv) ক্যাপাসিটিভ সাসপেকট্যান্স

**SOS**

গাণিতিক সমস্যাবলি :

\*\*\* ১। রিগোরাস পদ্ধতিতে দীর্ঘ পরিবহন লাইনের প্রেরণ এবং গ্রহণ প্রান্তের ভোল্টেজ এবং কারেন্ট নির্ণয়।

**সমাধান :** সমভাবে বণ্টিত ইম্পিড্যান্স এবং শান্ট অ্যাডমিট্যান্স সংবলিত তিন ফেজ লাইনের এক ফেজ ও নিউট্রাল কানেকশন দেখানো হলো-



ধরি, লাইনের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যের একটি ক্ষুদ্র উপাদান হলো  $dx$  এবং গ্রহণ প্রাপ্ত হতে এর দূরত্ব  $x$ ।

তা ছাড়া,

$z$  = লাইনের প্রতি একক দৈর্ঘ্যের সিরিজ ইম্পিড্যান্স

$y$  = " " " " শান্ট অ্যাডমিট্যান্স

$V$  = উপাদানের শেষ প্রাপ্ত হতে গ্রহণ প্রান্তের দিকের ভোল্টেজ

$V + dV$  = " " " " প্রেরণ প্রান্তের দিকের ভোল্টেজ

$I + dI$  =  $dx$  উপাদানে আগত কারেন্ট

$I$  =  $dx$  উপাদান হতে নির্গত কারেন্ট।

এখানে, ক্ষুদ্র উপাদান  $dx$ -এর জন্য

$zdx$  = সিরিজ ইম্পিড্যান্স

$ydx$  = শান্ত অ্যাডমিট্যান্স

স্পষ্টতই,

$$dV = I zdx$$

$$\text{বা, } \frac{dV}{dx} = Iz \dots \dots \dots (i)$$

এখন, উপাদানটিতে কারেন্ট প্রবেশ করছে  $(I + dI)$  হারে এবং উপাদানটি হতে কারেন্ট নির্গত হচ্ছে  $I$  হারে। উপাদান শান্ত অ্যাডমিট্যান্সের কারণে, এই কারেন্টের পার্থক্য তৈরি হয়।

$dI$  = উপাদানে কারেন্ট দ্বারা সৃষ্ট শান্ত অ্যাডমিট্যান্স

$$= V ydx$$

$$\text{বা, } \frac{dI}{dx} = Vz \dots \dots \dots (ii)$$

$x$  -এর সাপেক্ষে সমীকরণ (i) কে ডিফারেন্সিয়েশন করে আমরা পাই,

$$\frac{d^2V}{dx^2} = z \frac{dI}{dx}$$

$$= z (Vz) \left[ \frac{dI}{dx} = Vz \right] \text{ [সমীকরণ (ii) অনুযায়ী]}$$

$$\text{বা, } \frac{d^2V}{dx^2} = yzV \dots \dots \dots (iii)$$

iii) নং সমীকরণকে সমাধান করে পাই,

$$V = K_1 \cosh(x\sqrt{yz}) + K_2 \sinh(x\sqrt{yz})$$

$$\dots \dots \dots (iv)$$

$iv)$  নং সমীকরণকে  $x$  —এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই,

$$\frac{dV}{dx} = K_1 \sqrt{yz} \sinh(x\sqrt{yz}) + K_2 \sqrt{yz} \cosh(x\sqrt{yz})$$

দীর্ঘ পরিবহন লাইনের লাইন প্রবক

$$\text{কিন্তু, } \frac{dV}{dx} = Iz$$

$$\therefore Iz = K_1 \sqrt{yz} \sinh(x\sqrt{yz}) + K_2 \sqrt{yz} \cosh(x\sqrt{yz})$$

$$\text{বা, } I = \sqrt{\frac{y}{z}} [K_1 \sinh(x\sqrt{yz}) + K_2 \cosh(x\sqrt{yz})] \dots \dots \dots (v)$$

এখন, গ্রহণ প্রান্তের ক্ষেত্রে যদি,  $x = 0, V = V_R$  এবং  $I = I_R$  হয়, তবে  $(iv)$  নং এবং  $(v)$  নং-এ তা বসিয়ে পাই,

$$V_R = K_1 \cosh 0 + K_2 \sinh 0 = K_1$$

$$\text{বা, } V_R = K_1$$

$$\text{এবং } I_R = \sqrt{\frac{y}{z}} [K_1 \sinh 0 + K_2 \cosh 0] = \sqrt{\frac{y}{z}} (0 + K_2)$$

$$\text{বা, } K_2 = \sqrt{\frac{z}{y}} I_R$$

এখন,  $(iv)$  নং এবং  $(v)$  নং সমীকরণে  $K_1$  এবং  $K_2$  এর মান বসিয়ে পাই,

$$V = V_R \cosh(x\sqrt{yz}) + \sqrt{\frac{z}{y}} I_R$$

$$\sinh(x\sqrt{yz}) \dots \dots \dots (vi) \text{ এবং}$$

$$I = \sqrt{\frac{y}{z}} V_R \sinh(x\sqrt{yz}) + I_R$$

$$\cosh(x\sqrt{yz}) \dots \dots \dots (vii)$$

ধরি, গ্রহণ প্রাপ্ত হতে প্রেরণ প্রান্তের দূরত্ব  $l$ , সুতরাং (vi) এবং (vii) নং সমীকরণে  $x = l$  বসালে প্রেরণ প্রান্তের ভোল্টেজ  $V_S$  এবং কারেন্ট  $I_S$  পাওয়া যায়।

$$\therefore V_S = V_R \cosh(l\sqrt{yz}) + \sqrt{\frac{z}{y}} I_R \sinh(l\sqrt{yz})$$

$$\text{এবং } I_S = \sqrt{\frac{y}{z}} V_R \sinh(l\sqrt{yz}) + I_R \cosh(l\sqrt{yz})$$

$$\text{এখন, } (l\sqrt{yz}) = \sqrt{ly} \cdot lz = \sqrt{YZ}$$

$$\text{এবং } \sqrt{\frac{z}{y}} = \sqrt{\frac{zl}{yl}} = \sqrt{\frac{Z}{Y}}$$

যখন,  $Y$  = লাইনের মোট শান্ট অ্যাডমিট্যান্স

$Z$  = " " " সিরিজ ইম্পিড্যান্স

সুতরাং,  $V_S$  এবং  $I_S$  হবে-



$$V_S = V_R \cosh \sqrt{YZ} + I_R \sqrt{\frac{Z}{Y}} \sinh \sqrt{YZ}$$

$$I_S = V_R \sqrt{\frac{Y}{Z}} \sinh \sqrt{YZ} + I_R \cosh \sqrt{YZ}$$